
인공지능을 위한 선형대수학

실습 2. 역행렬로 연립방정식 풀기



오늘 할 일

손으로 푼 것을 코드로 검산합니다

- 지난 시간 **손으로** 푼 수명 예측 문제를 **코드로** 다시 푹니다
- 3×3 역행렬 — **공식이 없어서 못 구했던 것**을 컴퓨터가 순식간에
- $\det$ 로 역행렬 존재 여부를 판정
- 구한 답으로 **새로운 사람의 수명을 예측**

SECTION 1

문제를 코드로 옮기기

Setting up A and b

데이터를 행렬로

$Ax = b$

[1]

따라 쓰기

```
import numpy as np
np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)
A = np.array([[60, 5.5, 1],
              [65, 5.0, 0],
              [55, 6.0, 1]])
b = np.array([66, 74, 78])
print(A.shape, b.shape)
```

실행 결과

(3, 3) (3,)

SECTION 2

항등행렬과 역행렬

Identity and Inverse

항등행렬

np.eye

[2]

따라 쓰기

```
I = np.eye(3)
print(I)
print(I @ b)
```

실행 결과

```
[[1.  0.  0.]
 [0.  1.  0.]
 [0.  0.  1.]]
[66. 74. 78.]
```

역행렬 구하기

3×3도 한 줄이면 끝

[3]

따라 쓰기

```
from numpy.linalg import inv, det, solve
A_inv = inv(A)
print(A_inv)
```

실행 결과

```
[[ 0.087  0.0087 -0.087 ]
 [-1.1304 0.087  1.1304]
 [ 2.     -1.     -1.    ]]
```

정말 역행렬일까?

$A A^{-1} = I$ 확인

[4]

따라 쓰기

```
print(A @ A_inv)
print(A * A_inv)    # 별표를 쓰면?
```

실행 결과

```
[[ 1.  0. -0.]
 [ 0.  1. -0.]
 [-0.  0.  1.]]
```


SECTION 3

해 구하기

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

드디어 답

손 계산과 같을까?

[5]

따라 쓰기

```
x = A_inv @ b  
print(x)
```

실행 결과

```
[ -0.4  20. -20. ]
```

더 좋은 방법

solve — 역행렬 없이 한 번에

[6]

따라 쓰기

```
x2 = solve(A, b)
print(x2)
print(np.allclose(x, x2))
```

실행 결과

```
[ -0.4  20. -20. ]
```

```
True
```

원래 식에 넣어 보기

Verification

[7]

따라 쓰기

```
print(A @ x)
print(b)
```

실행 결과

[66. 74. 78.]

[66 74 78]

SECTION 4

행렬식과 특이행렬

det and Singular Matrix

행렬식 확인

det

[8]

따라 쓰기

```
print(det(A))  
S = np.array([[1, 2],  
              [2, 4]])  
print(det(S))
```

실행 결과

57.5

0.0



역행렬이 없으면?

Singular Matrix

[9]

따라 쓰기

```
# 일부러 에러를 내는 셀입니다  
print(inv(S))
```

새로운 사람 예측하기

Prediction

[10]

따라 쓰기

```
# 몸무게 70kg, 키 5.8ft, 흡연함  
new_person = np.array([70, 5.8, 1])  
print(new_person @ x)
```

실행 결과

68.0

직접 해보기

- 1 수업 확인 문제 2.3번을 코드로 풀고, **손으로 구한 답과 같은지** 확인하시오.
 $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$ $\rightarrow \text{det, inv, solve 를 모두 출력}$
- 2 다음 행렬의 det 를 구해 역행렬이 존재하는지 판단하고, 없다면 inv 실행 시 나오는 에러도 확인하시오.
 $C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$
- 3 몸무게 80kg, 키 5.2ft, **비흡연(0)** 인 사람의 수명을 예측하시오.
위에서 구한 x 를 그대로 사용

오늘 배운 명령어

Summary

코드	뜻
<code>np.eye(n)</code>	$n \times n$ 항등행렬
<code>inv(A)</code>	역행렬
<code>det(A)</code>	행렬식. 0이면 역행렬 없음
<code>solve(A, b)</code>	$Ax = b$ 를 한 번에 — 실무 표준
<code>np.allclose(a, b)</code>	오차를 감안해 "거의 같은가" 판단
<code>np.set_printoptions()</code>	출력 자릿수 조절